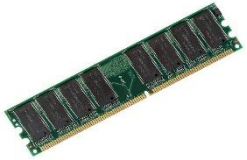
7장
레퍼런스와 포인터, 그리고 함수호출 방법

변영철 교수
(ycb@jejunu.ac.kr)

제1절 변수와 함수, 주소 이야기

- 컴퓨터 = [CPU + 메인 메모리 + HDD + …]
- CPU = CU + PU + 레지스터들(작은 메모리들)
- 몇 비트 컴퓨터? 32비트? 64비트?



제1절 변수와 함수, 주소 이야기

- 32비트 컴퓨터에서 (가상) 메모리 주소는 4G
  - 0000 0000 ~ FFFF FFFF
- 주소는 메모리에서 변수(배열, 함수)가 만들어진 곳 = 숫자
- 주소 값(address)
  - '&변수명'은 그 변수가 위치한 메모리 주소값(숫자)
  - '배열명'은 그 배열이 위치한 메모리 주소값(숫자)
  - '함수명'은 함수 코드가 있는 메모리 주소값(숫자)

제1절 변수와 함수, 주소 이야기

- 변수, 배열, 함수가 있는 영역
  - 스택 영역 : 지역 변수(배열)
  - 전역 영역 : 전역 변수(배열)와 상수
  - 코드 영역 : 함수
  - 힙(heap) 영역 : 스택(지역변수)과 전역 영역 사이 비어있는 공간 → new 동적 할당 연산자

제2절 포인터 이야기

- 포인터(변수)는 주소값을 저장하는 변수
- 포인터를 사용하는 이유 3가지
  - 포인터를 이용하면 **편리**한 경우가 있어서 (함수 포인터)
  - 포인터를 이용해야 **가능**한 경우가 있어서 (주소에 의한 호출 및 값 교환)
  - 포인터를 이용하면 더 **효율**적인 경우가 있어서 (포인터 수식의 코드는 **기계어로 번역되면** 크기가 작고 실행 속도가 빠름)

제2절 포인터 이야기

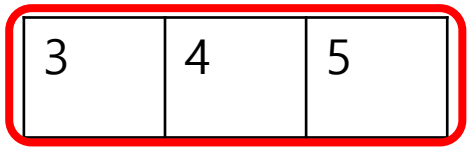
- 포인터 상수(숫자) 3가지

```
int a; //&a
int array[3];

void say()
{

}
```

제2절 포인터 이야기



- 1차원 배열 다루기

```
int a;
int array[3] = {3, 4, 5};
void say() {

}
void main() {
        int  *p;
        p = array;
        printf("%d₩n", *p);
}
```

제2절 포인터 이야기

- 2차원 배열 다루기

3	4	5
6	7	8

```
int a;
int array[2][3] = {{3, 4, 5},{6, 7, 8}};
void say() {

}
void main() {
        int array[3] *p;    //<- ???
        p = array;
        printf("%d₩n", *(*(p+0)+0));
}
```

* p;

int a

char b

float c

int array[3]

void say()

```
                    * p;
        int a       * p;
       char b       * p;
      float c       * p;
int array[3]        * p;
   void say()       * p;
```

```
        *  p;
int     *  p;
char    *  p;
float   *  p;
int [3] *  p;
void ()    * p;
```

'소중압출 소제거'의 원칙?

```
      * p;
int   * p;
char  * p;
float * p;
int (* p)[3];
void (* p)();
```

‘소중압출 소제거’의 원칙?

제2절 포인터 이야기

1차원 배열 포인터

```
int a=7;
int * p;
p = &a;

printf("%d\n", *p);
```

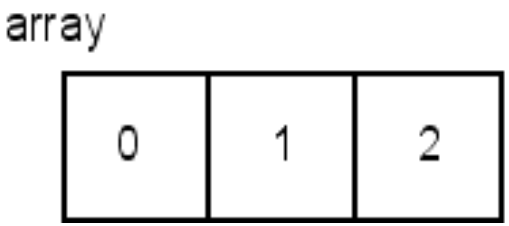
```
int array[2]={7, 8};
int * p;
p = a;

printf("%d\n", *p);
printf("%d\n", *(p+0));
printf("%d\n", *(p+1));

printf("%d\n", p[0]);
printf("%d\n", p[1]);
```

제2절 포인터 이야기

- 배열의 첨자가 항상 0부터 시작하는 이유 → 포인터를 배열처럼 사용하기 위하여



- '소중압출 소제거'의 원칙?

제3절 레퍼런스 이야기

- 레퍼런스 = 별명(alias) = 변수의 또 다른 이름
- 레퍼런스를 선언할 때는 선언과 동시에 초기화를 해야
- 레퍼런스 앞에 const라는 키워드를 붙이면 레퍼런스 상수 : 오로지 읽을 수만 있음
- 레퍼런스에 의한 호출(call-by-reference)

```
int& babo = a;
```

제4절 함수 호출 이야기

- 함수 호출 방법
  - 함수 호출 시 값을 넘겨주면 '값에 의한 호출'
  - 주소를 넘겨주면 '주소에 의한 호출'
  - 별명(레퍼런스)으로 받으면 '레퍼런스에 의한 호출'

```c
#include <stdio.h>
void Swap(int i, int j)
{
	int tmp;
	tmp = i;
	i = j;
	j = tmp;
}
void main()
{
	int a = 2;
	int b = 3;
	printf("%d, %d\n", a, b);
	Swap(a, b);
	printf("%d, %d\n", a, b);
	getchar();
}
```

Call by value

'값에 의한 호출'

```c
#include <stdio.h>
void Swap(int * i, int * j)
{
	int tmp;
	tmp = *i;
	*i = *j;
	*j = tmp;
}
void main()
{
	int a = 2;
	int b = 3;
	printf("%d, %d\n", a, b);
	Swap(&a, &b);
	printf("%d, %d\n", a, b);
	getchar();
}
```

Call by address

'주소에 의한 호출'

```
#include <stdio.h>
void Swap(int& i, int& j)
{
	int tmp;
	tmp = i;
	i = j;
	j = tmp;
}
void main()
{
	int a = 2;
	int b = 3;
	printf("%d, %d\n", a, b);
	Swap(a, b);
	printf("%d, %d\n", a, b);
	getchar();
}
```

Call by reference

'레퍼런스에 의한 호출'